

УДК 612.8

М. И. ГАПТАРЬ, С. В. ГУБКИН

ВОЗДЕЙСТВИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь

В статье дается характеристика процессам памяти (запоминанию, хранению, воспроизведению, забыванию), описаны ее уровни (сенсорная, кратковременная (оперативная), промежуточная, долговременная), виды (зрительная, слуховая, кинестетическая), факторы, влияющие на процессы памяти, раскрывается характеристика физиологических механизмов первичной, вторичной электрофизиологической, нейрохимической, нейроструктурной памяти, описано экспериментальное исследование, направленное на изучение воздействия аудиовизуальной стимуляции на объем кратковременной памяти студентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: виды и уровни памяти; коронавирусная инфекция COVID-19; объем кратковременной памяти; память; студенты; физиологические механизмы.

Введение. Благодаря памяти человек может запоминать, хранить и воспроизводить различную информацию. Отдельные ученые к процессам памяти относят и процесс забывания информации [1, 4, 7–8, 10]. Память является неотъемлемой частью многих процессов: она играет важную роль в прогнозировании будущего и воображении, большую роль в самоидентификации индивида, с помощью памяти человек обучается и запоминает, на базе памяти строится конкретное и абстрактное мышление. Вопрос о том, каким образом осуществляются процессы памяти, особенно на физиологическом уровне, остается не до конца изученным. В этой связи актуальным является изучение физиологических механизмов памяти, а также факторов, влияющих на эффективность процессов памяти, в том числе влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на память человека.

Цель исследования – изучение воздействия аудиовизуальной стимуляции на объем кратковременной памяти студентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

Задачи исследования:

1. Дать характеристику процессам, уровням, видам памяти.
2. Описать физиологические механизмы памяти.
3. Провести экспериментальное исследование, направленное на изучение аудиовизуальной стимуляции на объем кратковременной памяти студентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

Объект исследования: студентки Белорусского государственного медицинского университета.

Предмет исследования: объем кратковременной памяти студенток Белорусского государственного медицинского университета.

Результаты и их обсуждение.

1. Характеристика процессов памяти, ее уровней, видов.

Для того, чтобы раскрыть физиологические механизмы памяти, необходимо понять сущность отдельных процессов памяти.

Запоминание представляет собой запечатление следов, ввод различных элементов мышления, представления, воображения в систему уже существующих ассоциативных связей. Хранение является процессом накопления информации в структуре памяти, включающим ее переработку и усвоение. Сохранение опыта дает возможность для развития перцептивных, мыслительных и речевых процессов человека. Воспроизведение является процессом актуализации элементов прошлого опыта. Выделяются четыре формы воспроизведения: узнавание, воспоминание, припоминание, реминисценция (смутное воспоминание). При забывании теряется возможность воспроизведения, а иногда даже узнавания ранее запомненного. Наиболее часто забывается то, что незначимо для человека [3, 5–6].

Еще в конце 19 века немецкий ученый Г.Эббингауз обнаружил, что объем памяти человека в краткосрочной перспективе способен сохранять достаточно объемный материал, в долгосрочной

перспективе – незначительный. На этом основании выделяют несколько уровней памяти, различающихся по времени хранения информации. Во-первых, это сенсорная память, которая удерживает точные данные, поступающие на органы чувств в данный момент. Эти данные сохраняются до 0,5 секунды.

Кратковременная (оперативная) память проявляет себя в ходе выполнения какой-либо деятельности. Она обслуживает данную деятельность, включая в себя определенные элементы важные для ее осуществления. Кратковременная память представляет собой содержание сознания на данный момент и обычно рассчитана на 7 ± 2 единицы информации.

Промежуточная память находится между кратковременной и долговременной и обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов. Человек в течение дня накапливает информацию в промежуточной памяти. Эта информация очищается, категоризируется и размещается в долговременной памяти.

Долговременная память обеспечивает длительное хранение и использование информации. Емкость и длительность хранения информации ограничены сроком жизни индивида.

Запоминание информации происходит различными путями (на этом основании выделяют следующие виды памяти): с участием различных анализаторов мы запоминаем то, что видим (зрительная память), что слышим (слуховая память), информация о расположении в пространстве нашего тела, конечностей поступает от рецепторов мышц, сухожилий, суставов (кинестетическая память) [1, 3, 5, 11–12].

На функционирование процессов памяти оказывают определенное влияние различные факторы. Память сильно связана со сном человека. Лишенные сна люди воспроизводят в несколько раз меньше материала. Имеется также связь между занятиями физическими упражнениями и памятью: регулярные нагрузки способствуют повышению глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот, которые необходимы для многих процессов умственной деятельности. На память влияет и стресс. Кратковременный всплеск адренокортикотропного гормона и кортизола способствует консолидации воспоминаний и перевода памяти из кратковременной в долговременную и, как следствие, более лучшему запоминанию. Более сильный выброс адренокортикотропного гормона наоборот блокирует консолидацию воспоминаний либо доступ к ним.

По существу, весь мозг участвует в формировании памяти, но особую роль различные ученые приписывают гиппокампу, при патологии которого человек утрачивает способность к закреплению информации. Длительное повышение концентрации кортизола способствует деградации ткани гиппокампа.

Многочисленные биологически активные вещества, вырабатываемые в центральной нервной системе, влияют на память. Особую важность для памяти имеет деятельность нескольких медиаторов: вазопрессин улучшает процессы обучения и консолидацию следов памяти, окситоцин вызывает забывание той или иной информации (амнезию), эндорфины и энкефалины улучшают хранение информации, при этом ухудшают запоминание, гамма-аминомасляная кислота и ее аналоги существенно улучшает запоминание.

В онтогенезе возможности памяти возрастают по мере миелинизации волокон и созревания нейронов. Консолидация следов памяти требует нервной активности и нарушается в результате интерферирующего воздействия, при этом память не способна переходить в долговременную память [1, 5–7, 10].

2. Физиологические механизмы памяти.

Сенсорная память воспроизводится рецепторами, которые могут воспринимать любую информацию как с внешней, так и внутренней среды организма. В течение около 0,25 сек информация сохраняется в мозге в виде рецепторного потенциала. В данный промежуток времени в коре головного мозга определяется необходимость сохранения данной информации. Если информация является значимой, то она передается в структуры головного мозга и сохраняется в виде кратковременной памяти, если нет, то данная информация уничтожается.

Сенсорная память является следовыми процессами, возникающими в результате электрического ответа рецепторной клетки на внешнее воздействие.

Основная часть памяти, которая связана с интеллектуальными процессами, находится прежде всего в коре больших полушарий. Материальным носителем информации являются комплексы возбуждающихся нейронов, которые также называются нейронными сетями.

Долговременное запоминание объясняется способностью одних нейронов возбуждаться при возбуждении других. Если аксон одной клетки находится поблизости к другой клетке, при этом

может возбуждать ее и делает это многократно, то в обеих клетках начинаются определенные метаболические процессы и изменения. В результате эффективность первой клетки, как одного из активаторов второй клетки, возрастает, появляются новые облегченные пути взаимного возбуждения, являющиеся следами памяти. Они являются важными в связи с тем, что, когда данные следы устанавливаются, мозг может избирательно их активировать. Новые реакции вырабатываются и запоминаются за счет создания новых связей между нервными клетками или за счет изменения эффективности уже существующих связей. Оба механизма нуждаются в интенсификации белкового синтеза. Первый механизм согласуется с положением об универсальности биохимических систем клетки, второй механизм требует направленного роста отростков нейронов.

На первом этапе запоминания информации образуется первичная электрофизиологическая память. Механизм ее функционирования – это циркуляция возбуждения по замкнутым нейронным путям.

Далее формируется вторичная электрофизиологическая память. Ее основой является длительная циркуляция возбуждения по нейронным сетям.

На третьем этапе образуется нейрхимическая память. По сути это процесс перевода кратковременной памяти в долговременную. Данный процесс является консолидацией памяти. Локализуется данная память в гиппокампе и в височных долях. Здесь активируются различные биохимические реакции, осуществляется синтез медиаторов, рецепторов, ионных каналов, которые запускаются с помощью электрофизиологических процессов и вторичных посредников.

На заключительном этапе кратковременная память переходит в долговременную и образуется нейроструктурная память. Ее механизм формирования – структурные изменения в нервных клетках (увеличивается площадь, толщина постсинаптических мембран, растут отростки дендритов и аксонов, образуются новые синапсы, происходят макромолекулярные процессы – изменения в структуре РНК и ДНК) [3–7, 10–12].

В запоминании пережитого опыта активно учувствуют две области мозга. Основным местом длительного хранения прошлого опыта является кора больших полушарий, но при этом в коре не существует отдельных центров памяти. За воспоминание и хранение информации ответственна вся кора больших полушарий. Гиппокамп предположительно выделяет из поступающей информации наиболее важные стимулы и удерживает их в памяти. Он отвечает за кратковременную память. Он также осуществляет функцию перевода памяти в долговременную. Гиппокамп способен формировать новые нейронные связи на протяжении всей жизни. На данном механизме основана способность человека к обучению на протяжении всей жизни. Еще одной функцией гиппокампа является запоминание и кодирование пространственной информации. В связи с этим гиппокамп активируется всегда, когда человеку необходимо удержать в памяти определенные внешние ориентиры [3, 5–6, 11].

3. Результаты экспериментального исследования.

На первом этапе исследования у 245 студенток Белорусского государственного медицинского университета измерен объем кратковременной слуховой памяти с помощью буквенных и цифровых комплексов [9, С. 242–243].

Устанавливалось максимальное количество цифровых и буквенных знаков, которое испытуемый мог запомнить на слух и воспроизвести с одного предъявления. Для этого использовались две равноценные таблицы с последовательными комплексами из букв или цифр. В каждой таблице имелось 8 таких рядов; число знаков в каждом ряду возрастало от 3 в первом ряду до 10 знаков в последнем. Испытуемому зачитывались строки из первой таблицы, начиная с самой короткой со скоростью примерно 3 знака в 2 с. После каждого комплекса делался интервал в 5–7 с. Испытуемый должен был сразу же повторить по памяти услышанный ряд в той же последовательности. Если ряд цифр (или букв) назывался без ошибок, ему зачитывалась следующая строка, в которой число элементов на 1 знак больше. После ошибки (пропуска или замены знака, или изменения последовательности их воспроизведения) испытуемому зачитывался новый комплекс с тем же числом элементов из второй таблицы. В случае успешного запоминания этого комплекса осуществлялся переход к следующему комплексу с большим числом элементов. Если же ошибка была допущена снова, то число знаков в последнем комплексе, воспроизведенном правильно, являлось верхним пределом объема кратковременной памяти испытуемого.

Из 245 исследуемых студенток коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 92, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы по 46 студенток. Первоначальный уровень кратковременной памяти в контрольной группе составлял $7,33 \pm 0,67$ знаков, в экспериментальной группе – $7,30 \pm 0,57$.

Для студенток экспериментальной группы после их выздоровления и возвращения к занятиям в течение двух недель проведен курс восстановительно-реабилитационных мероприятий с помощью аппарата аудиовизуальной стимуляции «AVS-TM» в режиме «Тренировка-1» (сессия с шумом прибора). На первом сеансе испытуемый индивидуально подбирал интенсивность звуковой стимуляции после первой минуты воздействия. Длительность сеанса составляла 15 минут. Время проведения процедуры – в течение дня. Кратность в сутки – 1-2 раза в сутки. Продолжительность курса – 10-15 сеансов. Стимуляция проводилась на частотах 12 и 8 Гц с возвратом на частоту стимуляции 15 Гц к концу сеанса [2].

Для студенток контрольной группы никаких восстановительных мероприятий не предусматривалось.

Далее был повторно измерен объем кратковременной памяти в обеих группах. По итогам в контрольной группе он составил $6,91 \pm 0,51$ знаков, в экспериментальной группе – $7,15 \pm 0,42$.

Сравнив данные, полученные в двух группах с помощью методов математической статистики (пакет анализа данных в MS Excel), установлено достоверное различие в выборках между исследуемыми показателями после проведения эксперимента. Данный факт свидетельствует о достоверном влиянии аудиовизуальной стимуляции на повышение уровня кратковременной памяти после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Заключение.

1. Выделяют следующие процессы памяти: запоминание, хранение, воспроизведение, забывание.

Формирование памяти состоит из отдельных уровней: формирование сенсорной памяти, ограниченной следами в пределах анализатора, кратковременная память, длящаяся несколько минут, часов и не являющаяся стойкой, промежуточная память, которая служит для очищения, категоризирования информации, долговременная память.

2. Механизм развития процессов памяти на отдельных уровнях различен: кратковременную память принято рассматривать как ревербацию, циркуляцию возбуждения по замкнутым цепям нейронов. С этого момента начинается процесс консолидации, активируется синоптическая передача, подключаются новые нейроны, развивается глубинная перестройка метаболизма в самих нейронах. Облегченный выброс медиаторов приводит к усиленным потокам ионов через мембрану и активирует мембранные ферменты, в результате повышается активность белковых ферментов. Конечным итогом является модификация клеточных белков. В результате фиксируется память, хранится информация.

3. В результате проведенного экспериментального исследования достоверно установлено положительное влияние аудиовизуальной стимуляции на повышение уровня кратковременной памяти студенток после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Литература

- [1]. Анищенко, Т. Г. Физиология высшей нервной деятельности / Т. Г. Анищенко, О. В. Семякина-Глушкова, Л. Н. Шорина и [др.]. – Саратов : изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2008. – 132с.
- [2]. Аппарат аудиовизуальной стимуляции «AVS-TM» : инструкция по медицинскому применению МФУЛ.201628.000. – Режим доступа: <http://tim2030.by/#!/tproduct/161111571-1498486301712>. – Дата доступа: 10.09.2021.
- [3]. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учеб. / А. С. Батуев. – СПб. : Питер, 2008. – 318 с.
- [4]. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности : учеб. пособие / О. А. Ведясова, И. Д. Романова, Р. А. Зайнулин. – Самара : изд-во Самарского университета, 2017. – 128 с.
- [5]. Данилова Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. – Ростов н/Д : «Феникс», 2005. – 478 с.
- [6]. Есаков, С. А. Физиология высшей нервной деятельности / С. А. Есаков. – Ижевск : УдГУ, 2014. – 193 с.
- [7]. Михайлова, Н. Л. Физиология центральной нервной системы : учеб. пособие / Н. Л. Михайлова, Л. С. Чемпалова. – 2-е изд. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 164 с.
- [8]. Нормальная физиология : курс лекций / В. И. Кузнецов [и др.] ; под ред. В. И. Кузнецова. – 4-е изд. – Витебск : ВГМУ, 2017. – 611 с.
- [9]. Практикум по нормальной физиологии: учебное пособие / В. А. Переверзев [и др.] ; под ред. Д. А. Александрова, В. А. Переверзева, А. И. Кубарко. – 3-е изд. – Мн. : БГМУ. – С. 242–243.
- [10]. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность : учеб. пособие / В. М. Смирнов. – М. : Академия, 2003. – 304 с.
- [11]. Физиология высшей нервной деятельности. Типы ВНД. – Казань : КФУ, 2017. – 42 с.

- [12]. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В. В. Шульговский. – 3-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.

M. HAPTAR, S. GUBKIN

EFFECTS OF AUDIOVISUAL STIMULATION ON THE SHORT-TERM MEMORY OF STUDENTS WHO HAVE BEEN HAVING COVID-19 INFECTION

Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Summary

Characteristics of memory processes (memorization, storage, reproduction, forgetting) are given in the article, its levels (sensory, short-term (operational), intermediate, long-term), types (visual, auditory, kinesthetic) are described, factors affecting memory processes, characteristics of physiological mechanisms of primary, secondary electrophysiological, neurochemical, neurostructural memory is revealed, an experimental study aimed at studying the impact of audiovisual stimulation on the volume of short-term memory of students who have undergone COVID-19 coronavirus infection is described, the corresponding conclusions are made.

Keywords: types and levels of memory; coronavirus infection COVID-19; the amount of short-term memory; memory; students; physiological mechanisms.